AHMET FURKAN KURT

Mühendislik Proje Portföyü — Mimari Kararlar, Sistem Tasarımı ve Uygulamalar

Konum: İstanbul, Türkiye **E-posta:** afurkankurt@outlook.com **Portföy:** kurt.cool **GitHub:** github.com/furkkurt
LinkedIn: furkan-kurt-3660b7181 **Eğitim:** Fırat Üni. Yazılım Müh. (3.10/4.00) & Oviedo CS
Yabancı Dil: İngilizce (YDS: 93/100 - C1/C2)

> **Portföyün Amacı ve Mühendislik Yaklaşımı:** Bu belge, özgeçmişte yer alan maddelerin arkasındaki mimari kararları, teknik tasarım prensiplerini ve somut çıktıları detaylandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Mühendislik yaklaşımımın omurgası; arayüzü yalnızca görsel bir katman olarak değil, veri modelleri, deterministik döngüler, ağ ve dağıtık servis mimarisiyle entegre tek bir sistem olarak kurgulamaktır. Aşağıdaki projeler en yüksek teknik karmaşıklıktan başlayarak sıralanmıştır.

1. MOTOR MİMARİSİ, İNSAN-MAKİNE ETKİLEŞİMİ (HMI) VE SİMÜLASYON

Temple Engine — Tarayıcı Tabanlı 3B Oyun Motoru ve Görsel Editör

LİSANS BİTİRME TEZİ • 2026

`TypeScript` `Three.js / WebGL` `React` `Zustand` `cannon-es` `ECS Mimarisi` `EventBus` `Vite`

Tamamen modern web teknolojileri üzerinde çalışan, Unity iş akışından ilham alan tam teşekküllü bir 3B motor çekirdeği ve görsel sahne editörüdür. Bir demo uygulama değil, render katmanı motor mantığından katı bir biçimde soyutlanmış profesyonel bir yazılım mimarisi çalışmasıdır.

```
Mimari: [React + Zustand Editör UI] ──API/Events──▶ [Pure TS Engine Core (ECS + EventBus + Loop)]
──Adapter──▶ [Three.js / WebGL]
```

- **Renderer-Agnostik Motor Çekirdeği:** Motorun Scene, Entity, Component ve System katmanları saf TypeScript ile Three.js'ten tamamen bağımsız yazıldı. Three.js yalnızca bir render adaptörü olarak Object3D senkronizasyonu ve WebGL çiziminden sorumludur.
- **Deterministik Sabit Zaman Adımlı Döngü:** Değişken kare hızlarında fizik tutarsızlıklarını önlemek için delta time ve fixed-timestep ayrımına dayalı oyun döngüsü uygulandı; cannon-es rijit gövde fiziği ve çarpışma algılama motoru entegre edildi.
- **Görsel Editör ve Durum Yönetimi:** React ve Zustand ile hiyerarşi ağacı, 3B interaktif viewport, dinamik inspector (özellik denetleyici), GLB model aktarımı, 3B dönüşüm gizmo'ları (Translate/Rotate/Scale) ve Play/Stop modunda sahne anlık görüntüsünü (snapshot) geri yükleyen bellek yönetim sistemi geliştirildi.
- **Mühendislik Çıktısı:** Web ortamında masaüstü benzeri bir IDE deneyimi sağlandı; sistem masaüstü (Electron/Tauri ile EXE) veya mobil (APK) çıktı alabilecek esneklikte modüler bir JSON sahne serileştirme standardına kavuşturuldu.

Gerçek Zamanlı El Jest Tanıma ve HMI Giriş Sistemi

BİLGİSAYARLI GÖRÜ & HMI • 2026

— Bilgisayarlı Görü Tabanlı Donanım Kontrolü

`Python` `OpenCV` `MediaPipe (3B Landmark)` `Linux X11 (xdotool)` `Tkinter Overlay HUD` `HMI Mimarisi`

Standart bir webcam görüntüsünden el eklem noktalarını 3 boyutlu uzayda takip ederek kullanıcı jestlerini işletim sistemi düzeyinde klavye ve fare komutlarına dönüştüren düşük gecikmeli, modüler bir insan-makine etkileşimi (HMI) platformudur. Akademik bildiri/makale seviyesinde dokümante edilmiştir.

- **3B El Takibi ve Yönelim Algoritması:** MediaPipe 3B Landmark modeli ile elin avuç yönelimini (öne dönük / arkaya dönük) gerçek zamanlı hesaplayarak otomatik mod geçişi sağlandı (Yazma Modu vs. Fare Modu).
- **Akorlu (Chorded) T9 Parmak Yazma Hattı:** Baş parmak ile hedef parmakların dokunuş sayısını (1-4 dokunuş) ve temas sürelerini zaman pencereleriyle (`COMMIT_IDLE_MS`, `TAP_WINDOW_MS`) değerlendiren, iki el ile sayı sayma ve tek elle tam alfabe yazımı sağlayan durum makinesi tasarlandı.
- **İşletim Sistemi Düzeyinde Giriş & HUD:** Algılanan komutlar Linux X11 ortamında `xdotool` üzerinden odaklanılan pencereye gecikmesiz iletildi. Tkinter ile geliştirilen yarı saydam HUD sayesinde jest eşikleri ve kalibrasyon parametreleri kullanıcıya canlı olarak sunuldu.
- **Kullanım Alanı:** Dokunmasız kontrol gerektiren havacılık, medikal veya endüstriyel operatör konsolları için alternatif bir etkileşim yöntemi ortaya kondu.

VR Deprem Tatbikatı ve 3B Eğitim Simülasyonu

VR & PERFORMANS OPTİMİZASYONU • 2025–2026

— emeltek yazılım

Unity | C# | Virtual Reality (VR) | Custom Shader / GLSL | Render Pipeline Optimizasyonu | Fizik Simülasyonu

Sanal Gerçeklik (VR) ortamında deprem anı ve tahliye senaryolarını birebir simüle eden, kullanıcı etkileşimlerini ölçen 3B eğitim yazılımıdır.

- **Fizik ve Senaryo Mimarisi:** Nesne Tabanlı Programlama (OOP) ilkeleriyle sarsıntı simülasyonu, devrilen nesnelerin ağırlık merkezleri ve operatörün güvenli bölge etkileşimleri modellendi.
- **Kritik Performans Kazanımı (24 FPS → 60 FPS):** VR donanımlarında mide bulantısını engellemek için çizim çağrıları (draw calls), mesh birleştirme, dinamik ışıklandırma gölgeleri ve özel aydınlatma shader'ları optimize edilerek kare hızı 24 FPS'ten kararlı 60 FPS'e yükseltildi (%150 performans artışı).

2. KURUMSAL BACKEND MİMARİSİ, DAĞITIK SERVİSLER VE VERİ ENTEGRASYONU

Boutique Lavinia — Modüler E-Ticaret ve Otomatik Veri Göçü Hattı

KURUMSAL SİSTEM MİMARİSİ

.NET 8 | ASP.NET Core | PostgreSQL | Entity Framework Core | IdentityServer4 / JWT | Next.js | Docker Compose | Nginx

Geleneksel bir perakende işletmesinin dijital dönüşüm ihtiyacını karşılayan, modüler monolit mimariyle kurgulanmış üretim ortamı e-ticaret platformudur. Projenin en güçlü teknik katmanı, eski sistemden veri kaybı olmadan geçiş sağlayan ETL migrasyon motorudur.

- **Legacy Ticimax Veri Göçü Hattı (ETL):** Eski e-ticaret sağlayıcısından gelen bozuk, tutarsız Excel tablolarını ayrıştıran bir pipeline geliştirildi. 2.000'den fazla ürün kaydı, karmaşık hiyerarşik kategori ağaçları, marka ilişkileri ve müşteri verileri tek seferde temizlenerek ilişkisel PostgreSQL şemasına sıfır veri kaybıyla aktarıldı.
- **Katmanlı Güvenlik ve Modüler Servisler:** Ürün, envanter, sepet, ödeme ve faturalandırma (HTML/PDF derleme) modülleri birbirinden yalıtıldı. Kimlik doğrulama IdentityServer4 ve JWT ile güvenli hale getirildi.
- **3 Katmanlı Konteyner Dağıtımı:** Nginx ters vekil (reverse proxy), ASP.NET Core API ve Next.js vitrin uygulaması Docker Compose üzerinde yapılandırılarak üretim ortamına hazır, tek komutla devreye alınabilir bir sistem kuruldu.

NewsEngine (fikrimce.net) — Clean Architecture & CQRS Haber Portalı Backend

BACKEND & DDD MİMARİSİ

.NET 10 | Clean Architecture | Domain-Driven Design (DDD) | CQRS | MediatR | FluentValidation | Serilog | Swagger / OpenAPI | Astro

Gazetecilik öğrencileri için tasarlanmış, makale yaşam döngüsünü katı kurallarla işleten, sektör standardı tasarım desenlerinin eksiksiz uygulandığı modern bir backend omurgasıdır.

- **CQRS ve MediatR Uygulaması:** Komutlar (Command - Create, Review, Publish) ve sorgular (Query - Filtrelenmiş haber listeleri, istatistikler) birbirinden tamamen ayrı handler'lara bölündü; kod tabanında sorumluluklar netleştirildi.
- **Açık Makale Yaşam Döngüsü:** Haber taslağının oluşturulmasından editör incelemesine, onaydan yayınlamaya kadar olan tüm aşamalar Domain-Driven Design (DDD) varlıkları ve iş kurallarıyla modellendi; KVKK ve GDPR süreçleri dokümante edildi.
- **Doğrulama, Loglama ve Dokümantasyon:** Giriş parametreleri FluentValidation pipeline davranışları ile iş kurallarına ulaşmadan doğrulandı. Serilog ile yapılandırılmış loglar tutuldu; 100'den fazla RESTful API uç noktası Swagger üzerinden detaylıca dokümante edildi.

Ashe's Touch (eyeOfTheBeholder)

SİSTEM & OYUN PROGRAMLAMA (RUST) • 2026

— 1.44 MB Boyut Sınırlı Retro Macera Oyunu

Rust 2021 | Macroquad | Özel quad-snd Yaması | LTO (Link-Time Optimization) | UPX Sıkıştırma | Linux X11/PipeWire/ALSA | Windows Cross-Compile

1.44 MB Game Jam yarışması için geliştirilen, tüm çalıştırılabilir ikili dosya (binary), görsel veriler ve sentezlenmiş ses varlıklarıyla birlikte katı bir şekilde 1.474.560 bayt (klasik disket boyutu) sınırının altında kalan sistem mühendisliği çalışmasıdır.

- **Sistem Seviyesinde Boyut Optimizasyonu:** Rust derleyicisinde `opt-level = "z"`, `lto = "fat"`, `codegen-units = 1`, `panic = "abort"` ve sembol temizleme (strip) uygulandı; UPX ile sıkıştırılarak tüm motor ve içerik megabayt sınırının altına hapsedildi.
- **Hafızada Prosedürel Ses Sentezi:** Disk alanı kaplayan WAV/MP3 dosyaları yerine, çalışma zamanında matematiksel dalga formları üreten yamalı `quad-snd` kütüphanesi kullanılarak 0 KB depolamayla 8-bit prosedürel ses motoru kurgulandı.
- **Çoklu Platform Çapraz Derleme:** Linux (Void/Debian X11, PipeWire, ALSA) üzerinde geliştirilen kod, MinGW araç zinciriyle tek bir betikle Windows için hatasız çapraz derlendi (`CROSS_WINDOWS=1`).

3. YAPAY ZEKÂ ARAÇLARI, ÇOK PLATFORMLU MOBİL VE CANLI ÜRÜNLER

LLM Kod Değerlendirme ve Benchmark İş İstasyonu — llm-eval

AR-GE & MLOPS ARAÇLARI

Python | FastAPI | Streamlit | SQLite | Kotlin / Flutter Araç Zinciri | Detekt Statik Analiz | Benchmark Hattı

Farklı büyük dil modellerinin (LLM) aynı teknik prompt altında ürettiği kodları otomatik olarak gerçek derleyici ve statik analiz süreçlerine tabi tutarak ölçen ve skorlayan tekrarlanabilir bir araştırma platformudur.

- **Objektif Ölçüm Hattı:** Model çıktısı soyut metin benzerlikleriyle değil; gerçek Kotlin derleyicisi ve Detekt statik analiz kurallarıyla derlenebilirlik, kod karmaşıklığı ve talimat sadakati üzerinden puanlandı.
- **FastAPI & Streamlit Mimarisi:** Deney konfigürasyonlarını yöneten ve geçmiş benchmark sonuçlarını SQLite üzerinden grafiksel olarak karşılaştıran interaktif bir arayüz geliştirildi.

Blog Thumbnail Generator — AI Medya Üretim Hattı — thumbnail-generator

AI ENTEGRASYONU & MONOREPO

Astro (Node Adapter) | .NET 10 API | OpenRouter | Replicate (Flux) | Tailwind CSS | Monorepo Mimarisi

Türkçe blog yazılarından otomatik olarak 16:9 oranında kapak görselleri üreten tam yığın monorepo uygulamasıdır.

- **Güvenli Sunucu Proxy Mimarisi:** İstemci tarayıcısının üçüncü parti AI sağlayıcılarıyla doğrudan temas etmesi engellendi; .NET 10 API sunucusu gizli anahtarları, oran doğrulamalarını (`SendAspectRatio: 16:9`) ve CORS politikalarını yönetti.
- **Çift Aşamalı AI Boru Hattı:** Türkçe makale metni OpenRouter (Gemini) ile optimize edilmiş İngilizce görsel promptuna dönüştürüldü; ardından Replicate üzerindeki Flux difüzyon modeliyle profesyonel kapak görseli üretildi.

renazteknik.com — Yüksek Performanslı Kurumsal Web Platformu — Canlı Ticari Ürün

100/100 LİGHTHOUSE & SEO

Astro | Tailwind CSS | Firebase Firestore | Google Ads Dönüşüm | Teknik SEO

Samsun'da sıhhi tesisat ve mühendislik hizmeti veren bir işletme için geliştirilmiş, organik arama trafiğini doğrudan müşteri randevusuna dönüştüren canlı kurumsal web sitesidir.

- **100/100 Google PageSpeed ve SEO Skoru:** Sıfır gereksiz JavaScript yüküyle çalışan Astro mimarisi sayesinde mobilde ve masaüstünde tam puan elde edildi; organik arama trafiğinde %500 artış sağlandı.
- **Dönüşüm Takibi ve Dinamik Veri:** Acil arama butonları, Google Ads dönüşüm etiketleri ve Firestore üzerinde çalışan müşteri değerlendirme sistemiyle işletmeye ölçülebilir ticari değer kazandırıldı.

Flutter Çok Platformlu Mobil Uygulama Ekosistemi — Herkesyesin & libreQuiz

MOBİL MÜHENDİSLİK

Flutter | Dart | Riverpod / Provider | Firebase (Firestore, Auth, Storage) | RESTful API

- **Herkesyesin (Çok Satıcılı Yemek Sipariş Platformu):** 208 Software Solutions bünyesinde geliştirilen uygulamada, 50'den fazla özellik modülü Clean Code prensipleriyle yeniden yapılandırılarak çalışma zamanı hata oranı %70 azaltıldı; gerçek zamanlı sipariş ve konum takibi entegre edildi.
- **libreQuiz (Rekabetçi Çok Oyunculu Bilgi Yarışması):** Sia Teknoloji stajında hem mobil hem web üzerinde çalışan oda tabanlı gerçek zamanlı soru/cevap senkronizasyonu ve kullanıcı puanlama mimarisi inşa edildi.

4. TAMAMLAYICI SİSTEM, MASAÜSTÜ VE AÇIK KAYNAK ÇALIŞMALARI

ceylinOverlay — Linux X11 Masaüstü Video Overlay Aracı

Python, PyQt5, OpenCV (headless), python-xlib: Yayın veya sunum esnasında Linux pencere yöneticisi üzerinde donanım hızlandırmalı video döngüsü bindiren, düşük işlemci tüketimli saydam masaüstü aracı.

freelancer-finder — Kural Tabanlı İlan Skorlama CLI

Python, REST API, Pytest: İş ilanlarını teknik beceri uyumu, rekabet yoğunluğu, bütçe tabanı ve saatlik çalışma filtrelerine göre otomatik puanlayıp sıralayan test edilmiş CLI otomasyon aracı.

MiniLan — Derleyici ve Sözcüksel Analizör Tasarımı

Lexical Analysis, Java, Otomata Teorisi: Belirlenen dil grameri kurallarına göre token üreten, sözdizimsel analiz (syntax parsing) gerçekleştiren ve soyut sözdizim ağacı (AST) inşa eden akademik derleyici çalışması.

Linux Altyapısı & Açık Kaynak Tarayıcı Betikleri

Void/Arch Linux, i3wm, qutebrowser: Kişisel sistem yapılandırması (rice) ve açık kaynak olarak paylaşılan `qutebrowserRES` (Reddit geliştirme) ile `Watch Later` otomasyon betikleri.

5. KAPSAMLI TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK MATRİSİ

Programlama Dilleri & Temeller

C#, TypeScript, JavaScript (ES6+), Dart, Python, Rust, C++, Java, SQL, Bash

Kullanıcı Arayüzü (UI/HMI) & Web

React, Next.js, Astro, Flutter, Tailwind CSS, PyQt5, Tkinter, Streamlit, HTML5/CSS3

Backend, Mimari & Dağıtık Sistemler

.NET 8/10, ASP.NET Core, EF Core, Clean Architecture, DDD, CQRS, MediatR, FastAPI, RESTful

3B, Simülasyon, Fiziği & Oyun Motorları

Unity (C#, VR, Shaders), Three.js, WebGL, cannon-es, ECS, Macroquad (Rust), Phaser.js

Bilgisayarlı Görü, AI & Veri Tabanları

OpenCV, MediaPipe 3B, PostgreSQL, SQLite, Firebase Firestore, LLM Benchmark, Flux

Sistem, DevOps, Test & Yöntemler

Linux (Void/Arch, X11, PipeWire), Docker, Nginx, Git, CI/CD, Agile / Scrum, TDD, Detekt